

Problème inverse linéaire avec variables cachées

Projet - M1

Contexte

On se donne $\theta \in E$ paramètre inconnu dans E , espace de Hilbert, et $(\mathcal{Z}, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré.

On considère le problème statistique suivant : on dispose des données $(Y_1, \dots, Y_n)$, suivant le modèle

$$Y_i = A_{Z_i}\theta + \sigma E_i, \quad i \in \{1, \dots, n\}. \quad (\text{M})$$

Ci-dessus,

- pour $z \in \mathcal{Z}$, $A_z \in L(E, \mathbb{R}^p)$.
- les $(Z_i)_{1 \leq i \leq n}$, variables aléatoires à valeurs dans $\mathcal{Z}$, sont i.i.d. et suivent une loi à densité f_Z par rapport à la mesure μ ,
- les $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$, variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^p$, sont i.i.d. et suivent la loi gaussienne $\mathcal{N}(0, \text{Id}_p)$.
- les $(Z_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont indépendantes.

Objectif. Le but est d'estimer le paramètre θ à partir des données $(Y_1, \dots, Y_n)$.

Exemples

Cas 1 : translations en 1D. On suppose que E est un sous-espace vectoriel de dimension finie de $L^2(\mathbb{T})$, $\mathcal{Z} = [0, 2\pi]$ (avec tribu des boréliens et mesure de Lebesgue). Se donnant une grille uniforme de $[0, 2\pi]$, sous la forme $x_j = 2\pi \frac{j}{p}$ pour $j \in \{0, \dots, p-1\}$, $A_z\theta$ est la translatée de θ par $z \in [0, 2\pi]$, évaluée sur la grille. En d'autres termes

$$\forall z \in [0, 2\pi], \forall \theta \in E, \forall j \in \{0, \dots, p-1\}, \quad (A_z\theta)_j = \theta(x_j - z).$$

Cas 2 : rotations et projection en 2D. On suppose que E est un sous-espace vectoriel de dimension finie de $L^2(B(0, 1))$ (où $B(0, 1)$ est la boule unité euclidienne dans $\mathbb{R}^2$), $\mathcal{Z} = [0, 2\pi]$ (avec tribu des boréliens et mesure de Lebesgue). Se donnant une grille uniforme de $[0, 1]$, sous la forme $x_j = \frac{j}{p}$ pour $j \in \{0, \dots, p-1\}$, $A_z\theta$ est la projection d'angle $z \in [0, 2\pi]$ de θ , projetée selon l'axe y . En d'autres termes, notant R_z la rotation d'angle $z \in [0, 2\pi]$, et P la projection définie par $P\theta(x) = \int_{\mathbb{R}} \theta(x, y) dy$,

$$\forall z \in [0, 2\pi], \forall \theta \in E, \forall j \in \{0, \dots, p-1\}, \quad (A_z\theta)_j = (PR_z\theta)(x_j).$$

- *Prise en main* : Se donnant un sous-espace raisonnable de $L^2(\mathbb{T})$, de dimension finie d , simuler les données issues du cas 1, en faisant notamment varier σ , d et p .

Maximum de vraisemblance

- Déterminer la densité d'un couple (Y, Z) suivant le modèle (M) (par rapport à la mesure $\lambda_p \otimes \mu$), densité que l'on notera p_θ .
- Déterminer alors le problème du maximum de vraisemblance associé au modèle (M).

Résolution directe du problème de maximum de vraisemblance

- La fonction à minimiser est-elle convexe ?
- Proposer un algorithme d'optimisation pour le résoudre.
- L'implémenter dans le cas 1.

Espérance-maximisation

On se propose ici d'explorer l'algorithme statistique dit d'*espérance-maximisation*.

- En présenter le principe général.
- Le mettre en oeuvre pour la résolution de (M), en montrant que chaque itération met en jeu un problème quadratique convexe.
- L'implémenter dans le cas 1.

Nombre de données nécessaires en fonction de σ

L'inconnue θ étant donnée, on note $\hat{\theta}_n$ l'estimateur du maximum de vraisemblance. Pour quantifier la qualité de l'approximation, on note

$$\varepsilon_n^2(\sigma) := \mathbb{E}_\theta[\|\hat{\theta}_n - \theta\|^2],$$

avec en ligne de mire l'idée de mettre en lumière la dépendance de ε_n vis-à-vis de σ .

Pour se forger une intuition, on commence par explorer le cas sans variables cachées, c'est-à-dire qu'on suppose que $A_z = A$ pour tout $z \in \mathcal{Z}$. On fait également l'hypothèse que $A^T A$ est inversible.

- Montrer que $\varepsilon_n = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\text{Tr}((A^T A)^{-1})}$. Interpréter le résultat en terme de la valeur minimale de n nécessaire pour avoir $\varepsilon_n \leq \varepsilon$, $\varepsilon > 0$ étant donné.
- On revient au cas général. Pourquoi la mesure via $\|\cdot\|$ dans ε_n peut-elle être inadaptée, comme cela se produit déjà (intuitivement) dans le cas 1 ? Justifier la pertinence du choix alternatif

$$\varepsilon_n^2(\sigma) = \mathbb{E}_\theta \left[\inf_{\mathcal{L}(A_Z \vartheta) = \mathcal{L}(A_Z \theta)} \|\hat{\theta}_n - \vartheta\| \right]^2.$$

- (**Cas 1**) On peut montrer sous certaines conditions¹ que cette formulation se simplifie en

$$\varepsilon_n^2(\sigma) = \mathbb{E}_\theta \left[\inf_{a \in [0, 2\pi]} \|\tau_a \hat{\theta}_n - \vartheta\| \right]^2,$$

où τ_a désigne la translation par $a \in [0, 2\pi]$. Évaluer numériquement la dépendance de cette quantité en tant que fonction des paramètres n et σ .

1. Vous pouvez (essayer de) justifier qu'un jeu de conditions valable est le suivant : $E = \text{Vect}(x \mapsto e^{ikx}, -\frac{d-1}{2} \leq k \leq \frac{d-1}{2})$, et $p \geq d$.

Pistes

- Reprendre les tests numériques dans le cas 2.
- Proposer des approches de régularisation, c'est-à-dire ajouter un terme $R(\theta)$ dans le maximum de vraisemblance, où la fonction R favorise certaines propriétés voulues de l'inconnue θ .
- Adapter les algorithmes d'optimisation aux propriétés des fonctions R choisies.